2026 제 2 회 Google-아주대학교 AI 융합캡스톤디자인 대회 활동보고서

프로젝트명	漁벤져스(어벤져스)		
팀 명	漁벤져스(어벤져스)	구성인원	총 5 명
활동기간	2026. 07. 18 ~ 2026. 07. 24 (3 주차)		

활 동 보 고 서

1. 회의 개요

일시: 2026. 07. 18 ~ 07. 24 (3 주차) · 참석자: 팀 전원

회의: 제 6 회 정기회의(07.18, 대면/비대면 병행), 제 1 회 긴급 비정기회의(07.19)

목적: 논문 방법론 재설정, 부서별 진행상황 브리핑, 향후 일정 조정

2. 논문 방법론 재설정 (긴급 비정기회의)

· 문제 인식: 기존 방법론(유속장 → DO 장 재구성 및 실측 오차분석)은 구조물·생물을 제외한 가정에서 DO 구배가 형성되지 않아 검증이 불가하였다. 실측 어항에 DO 흡수기를 부착해 강제 구배를 만드는 방안을 검토하였으나, 흡수기 제작 난이도가 과다하여 폐기하였다.

· 전환 방향:「비정상(transient) 상태 → 준정상(quasi-steady) 상태로의 CFD-실측 오차 분석」으로 방법론을 변경하였다. 기존 연구에서 이 접근이 이루어지지 않은 것은 선행 방식을 그대로 인용한 결과이며, 본 프로젝트는 여기서 한 단계 진전된 검증을 수행한다.

3. 논문 검증 목표 및 산출물

· 검증 목표 3 축

(1) 비정상 → 준정상 천이 구간의 CFD-실측 오차 분석

(2) VLM: 실제 구조물이 해당 위치에 있는지, 편차가 얼마나 되는지 정량 평가

(3) ROM: CFD 시뮬레이션 대비 연산 속도 이득 정량 평가

· 의의: 소프트웨어 파트(기하 인식 모델 VLM)와 기계 파트(차수 축소 모델 ROM)의 결합 성능을 정확성·속도 지표로 논문에 함께 기재할 수 있다.

· 산출물: VLM·ROM 항목이 반영된「논문_초안_수정본.md」팀 내 배포 완료.

4. 부서별 진행 상황

· 기계(김강빈·최성준)

1. 논문 작성 준비 완료 — 어항 실측 실험만 잔여.
2. ROM 개발용 시뮬레이션 케이스 700 개 제작 중 (Google Cloud $300 무료 크레딧 활용).
3. 시제품 개발 착수 — 수온·탁도 센서를 보드에 연결해 블루투스로 전송하는 프로토타입.

· 소프트웨어(한규태·신동하)

1. 사진 → 어항 내 구조물 위치 표기 모듈 1 차 구현.

5. 향후 일정

· 기계: 어항 실측 실험 방법론 확정 / 시제품 설계 및 관련 제품 구매

· 소프트웨어: 구조물 위치 정확도 향상 / 구조물 크기(가로·세로·높이) 추정 / 실험 준비

· 공통: 논문 초안 검토 및 중간발표(08.21) 대비 자료 정리

대표학생(제출자): 김강빈